

Time Step Driven Molecular Dynamics

Grupo 5

ITBA

INTEGRANTES: MARTINA SCHVARTZ TALLONE, PATRICK
LUCA TORLASCHI y SERGIO SMIRNOFF

Oscilador
Puntual
Amortiguado

Solución Analítica

Análisis del Error

Formación de
Galaxias

Introducción

Sistema Real

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

Elección del paso
temporal

Conservación
Energía

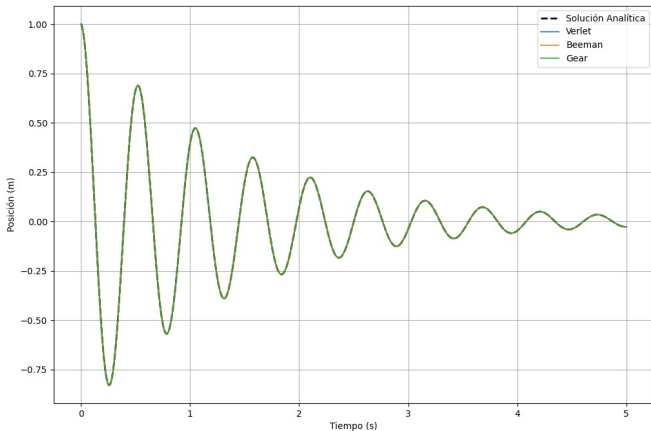
Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

Sistema 1: Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica vs Numéricas



Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica

Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción

Sistema Real

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

Elección del paso
temporal

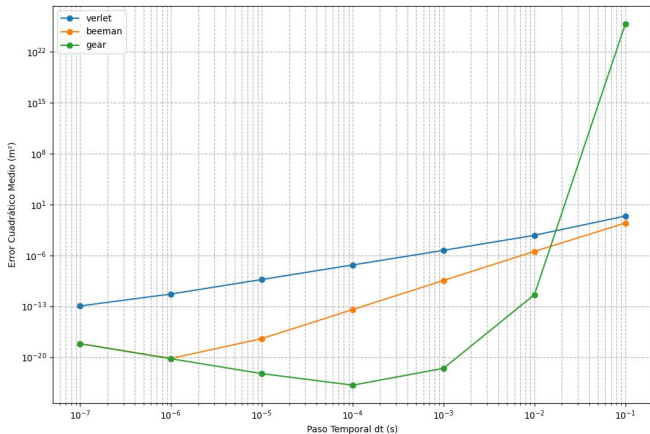
Conservación
Energía

Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

Error Cuadrático vs. Δt

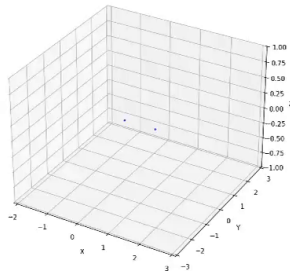


Sistema 2: Formación de Galaxias

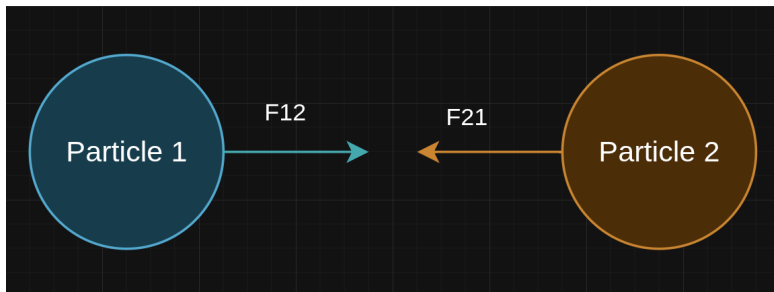
Introducción

Características:

- Sistema de N cuerpos
- Interacción gravitacional
- El universo es un hiperplano de 3 dimensiones

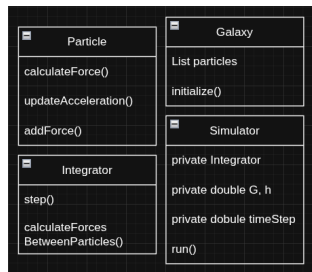


- Fuerza de Gravedad: $\mathbf{F}_{ij} = -G \frac{m_i m_j}{r_{ij}^2} \mathbf{e}_{ij}$
- Siendo $G = 6.693 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$



Clases:

- Particle
- Galaxy
- Simulation
- Integrator



Parámetros fijos:

- $G = 1 \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$
- $h = 0.05 \frac{m}{s}$
- $m = 1 \text{ kg}$
- $|v| = 0.1 \frac{m}{s}$

Posiciones Random:

- $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$

Variables:

- $N \in [100, 2000]$
- $\Delta t \in [10^{-1}, 10^{-4}]$

- Energía Potencial:

$$E_{pot}(t) = -G \sum_{i < j} \frac{m_i m_j}{\sqrt{|r_{ij}(t)|^2 + h^2}}$$

- Energía Cinética:

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1} m_i |v_i(t)|^2$$

- Energía Total:

$$E_{tot}(t) = E_{kin}(t) + E_{pot}(t)$$

- Radio media masa:

$$R_{rms} = \left(\frac{\sum_i m_i r_i^2}{\sum_i m_i} \right)^{1/2}$$

- t^* tal que $r_{hm}(t^* - dt) \leq 1$ AND $r_{hm}(t^* + dt) > 1$

- Error Relativo:

$$\epsilon_E(t) = \frac{|E_{tot}(t) - E_{tot}(0)|}{|E_{tot}(0)|}$$

- Error relativo promedio:

$$\langle \epsilon_E \rangle = \frac{1}{t_{max}} \sum_{t=0}^{t_{max}} \epsilon_E(t)$$

Estudio de la conservación de la energía: dt

Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Sistema Real
Modelo Matemático
Implementación
Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

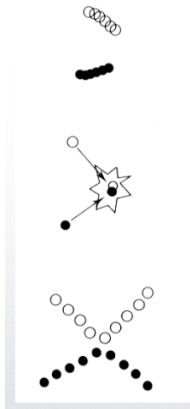
Elección del paso
temporal

Conservación
Energía

Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

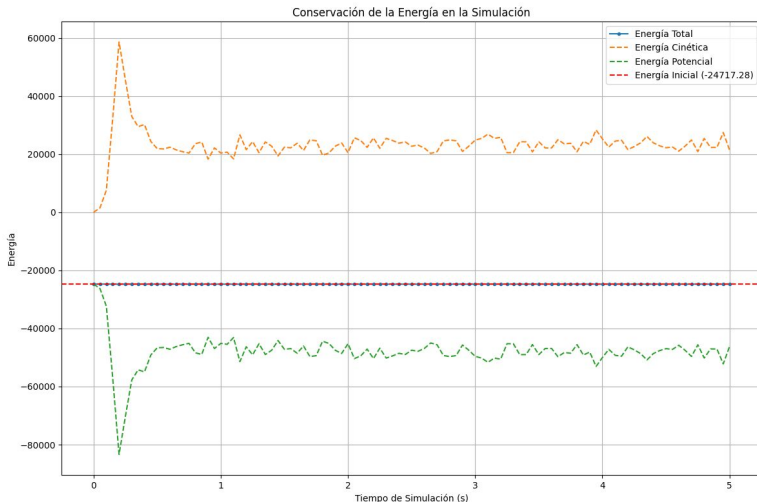
Conclusiones



material/errorEnergia_dt.jpeg

$N = 100$, Integrador = Velocity Verlet

Conservación Energía



$N = 100$, Integrador = Velocity Verlet

Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Sistema Real
Modelo Matemático
Implementación
Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

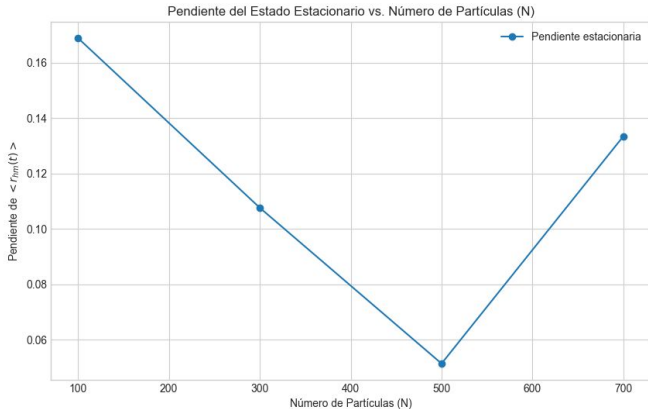
Elección del paso
temporal

Conservación
Energía

Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones



Integrador = Velocity Verlet , en estacionario

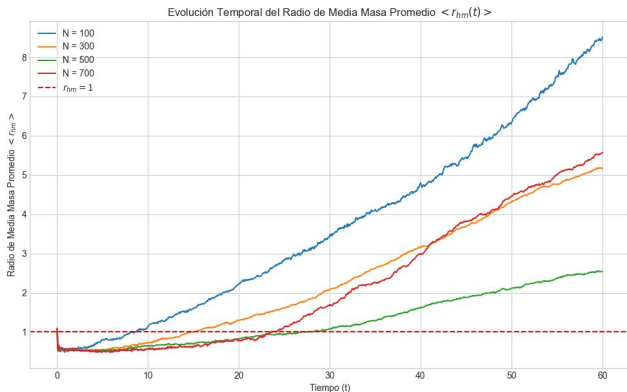
Evolucion Temporal Radio Media Masa

Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Sistema Real
Modelo Matemático
Implementación
Simulaciones
Geometría del
Sistema
Definición
Observables
Resultados
Elección del paso
temporal
Conservación
Energía
Observable: Radio
de Masa Media
Colisión Cúmulos
Conclusiones



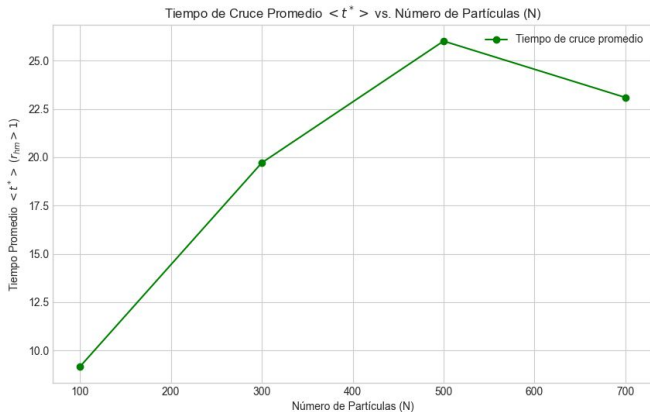
Integrador = Velocity Verlet

Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Sistema Real
Modelo Matemático
Implementación
Simulaciones
Geometría del
Sistema
Definición
Observables
Resultados
Elección del paso
temporal
Conservación
Energía
Observable: Radio
de Masa Media
Colisión Cúmulos
Conclusiones

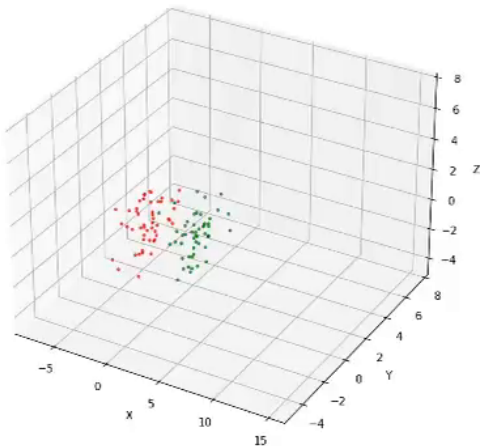


Integrador = Velocity Verlet

Colisión de Cúmulos

$$d_x = 4, d_y = 0.5, v_x = 0.1$$

Simulación de Galaxias - Tiempo: 0.000



- Mayor Δt implica mayor error.
- Conservación de energía se mantiene (revisar).
- Radio de masa media aumenta con el tiempo (revisar).

¡Gracias por su atención!